



Noviembre de 2019

|                         |                             |                                                          |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alumno: _____           | Condición: _____            | RECUPERA 2do Parcial <input checked="" type="checkbox"/> |
| Comisión N° _____       | (marque lo que corresponda) | 3er PARCIAL <input type="checkbox"/>                     |
| Nota de práctica: _____ |                             | EXAMEN FINAL <input type="checkbox"/>                    |

- Sea:  $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ , hallar:
  - Las coordenadas del o los puntos  $P(c, f(c))$  de modo tal que la recta tangente a la gráfica de  $f$  en  $P$  sea horizontal.
  - Los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad
  - Esbozar su gráfica aplicando los límites oportunos de ser necesarios. Indicar las Asíntotas.
  - El área de la región comprendida  $f$  y las rectas  $x = -\sqrt{1/3}$  y  $x = \sqrt{1/3}$
  - $\int_0^{\infty} f(x) dx$
- Calcular el valor de " $f(a)$ " que satisfaga el Teorema del valor medio del cálculo integral para:
 
$$\int_0^3 x \sqrt{1+x} dx$$
- Determina el carácter de las series  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right)$  y  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2^n}{n^2} \right)$
- Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta.
  - Si  $f(x) = \begin{cases} e^{x+1} & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{1}{x^2+1} & \text{si } x > -1 \end{cases}$ , entonces no existe  $f'(-1)$ .
  - Sea  $f$  y  $g$  funciones derivables y tal que  $g'(1) = 2$ ,  $g(1) = -1$  y  $f'(-1) = 3$ , entonces  $(f \circ g)'(1) = 7$
  - $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^n = -1$
- Establece la relación entre derivabilidad y continuidad. Ejemplifica.
  - Explica la importancia del I Teorema Fundamental del Cálculo Integral y enuncia dicho teorema.

RECUPERA 2do Parcial : Realiza las Actividades: 1 a, b, c. 4 a, b, c y 5 a

3er PARCIAL Realiza las Actividades: 1 a, b, c, d, e 2, 4 b, c y 5 b

EXAMEN FINAL Realiza las Actividades: 1, 2, 3, 4b y 5